دفاع از پروژه‌ی کارشناسی

بهینه‌سازی نانوآنتن پلاسمونی طلا

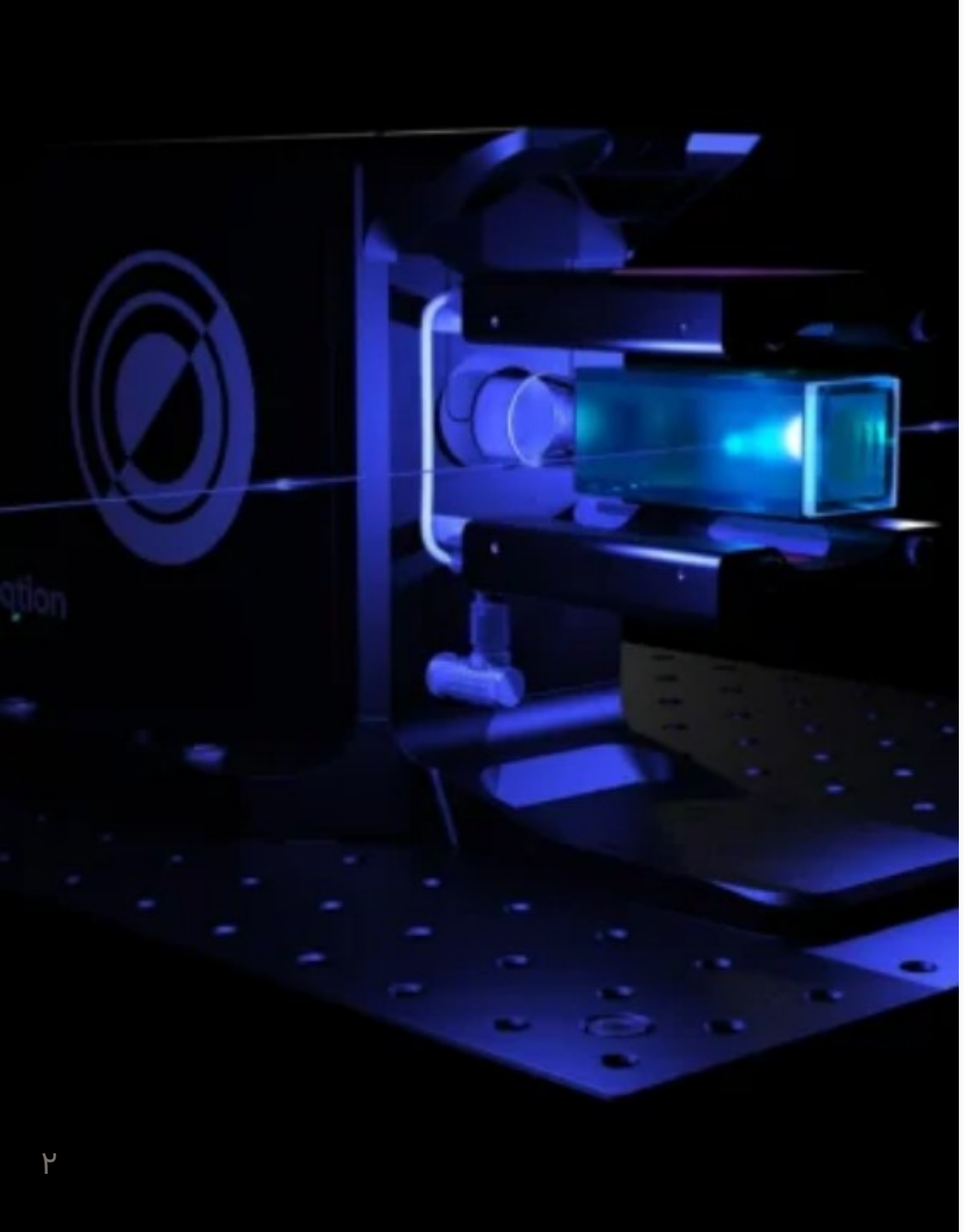
تحلیل و بهینه‌سازی برهم‌کنش گسیلنده‌ی کوانتومی با نانومیله‌ی کلاهک‌دار به روش FDTD سه‌بعدی

پژوهشگر

سید محمد پارسا مولایی طبری

استاد راهنما

دکتر مالک باقری هارونی



چشمه‌های تک‌فوتونی

مخابرات کوانتومی

نیاز حیاتی به تولید فوتون‌های کاملاً منفرد و پرسرعت

اثر پورسل

تسریع چشمگیر نرخ گسیل توسط محیط ساختاریافته

چالش اساسی در میدان نزدیک

تقویت تابشی

جفت‌شدگی گسیلنده با مد پلاسمونی و تابش به فضای دوردست

VS

خاموشی غیرتابشی

اتلاف شدید اهمی و حرارتی در فواصل زیر ۵ نانومتر

اهداف پژوهش

شبیه‌سازی دقیق

حل سه‌بعدی معادلات ماکسول با روش FDTD

تفکیک توان

جداسازی دقیق نرخ تابش مفید از اتلاف اهمی

فاصله بهینه

یافتن فاصله‌ی بهینه برای بیشینه‌سازی بازده کوانتومی

الگوریتم محاسباتی



- شبکه یی : گسسته‌سازی فضا-زمان معادلات(Yee)
- شرایط مرزی : جذب امواج بدون بازتاب PML
- مانیتور انتقال : پایش جعبه‌ای انرژی تابشی و غیرتابشی

روابط کلیدی محاسبه

$$F_P = \frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = \frac{P_{\text{tot}}}{P_0} = 1 + \frac{6\pi c}{\omega}\,\mathbf{n}_p \cdot \mathrm{Im}\{\mathbf{G}_{\text{scatt}}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0)\} \cdot \mathbf{n}_p$$

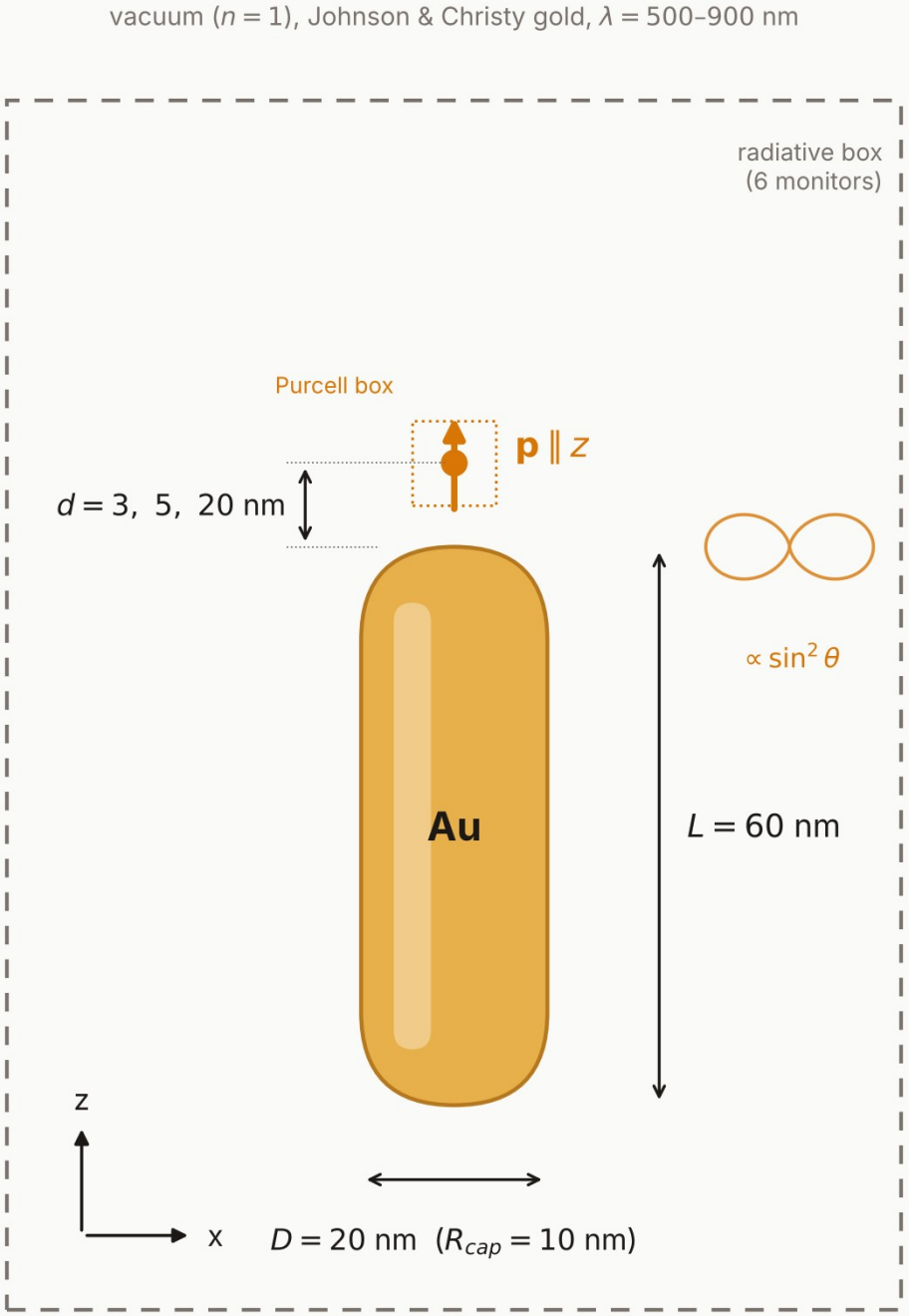
فاکتور پورسل: نرخ کل واپاشی نسبت به خلأ؛ از بخش موهومی تابع گرین پراکنده در محل گسیلنده

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{rad}} + P_{\text{nonrad}}\,, \qquad \eta = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{tot}}}\,, \qquad \frac{\Gamma_{\text{rad}}}{\Gamma_0} = \eta\, F_P$$

تفکیک توان: جعبه‌ی کوچک کل توان و جعبه‌ی بزرگ توان تابشی را می‌سنجد

$$\Gamma_{\text{nonrad}} \;\propto\; \frac{\mathrm{Im}\,\varepsilon_m}{d^{\,3}} \qquad (d \ll \lambda)$$

سهم غیرتابشی در میدان نزدیک با عکس مکعب فاصله رشد می‌کند؛ ریشه‌ی خاموشی



هندسه نانومیله طلا

طول کل	۶۰ نانومتر
قطر مقطع	۲۰ نانومتر
شعاع انحنای کلاهک	۱۰ نانومتر

تحلیل طیفی اثر پورسل

قله تاریک

طول موج ۵۱۵ نانومتر

۷۲۰۰

فاکتور پورسل کاملاً اتلافی

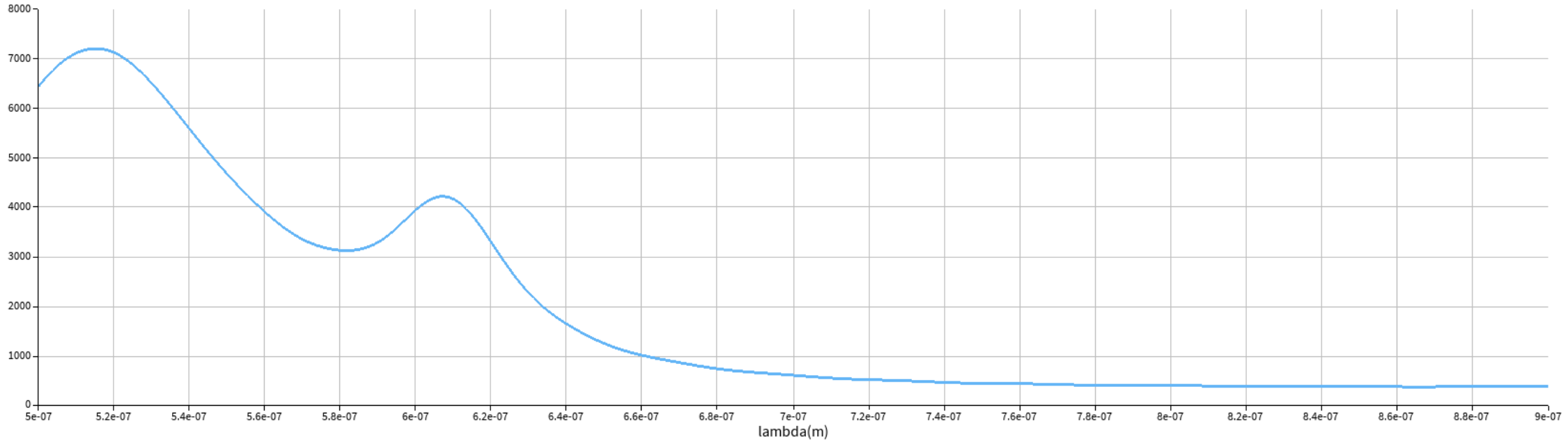
قله تابشی

طول موج ۶۰۷ نانومتر

۴۲۰۰

تشدید طولی و پنجره تابشی

طیف فاکتور پورسل (خروجی FDTD، گاف ۳ نانومتر)



محور افقی: طول موج (متر) | محور عمودی: فاکتور پورسل

قله‌ی ۵۱۵ نانومتر: ۷۲۰۰
جذب بین‌نواری؛ تقریباً بدون تابش

قله‌ی ۶۰۷ نانومتر: ۴۲۱۱
مد طولی؛ پنجره‌ی تابشی

پایش انرژی در فضای دوردست

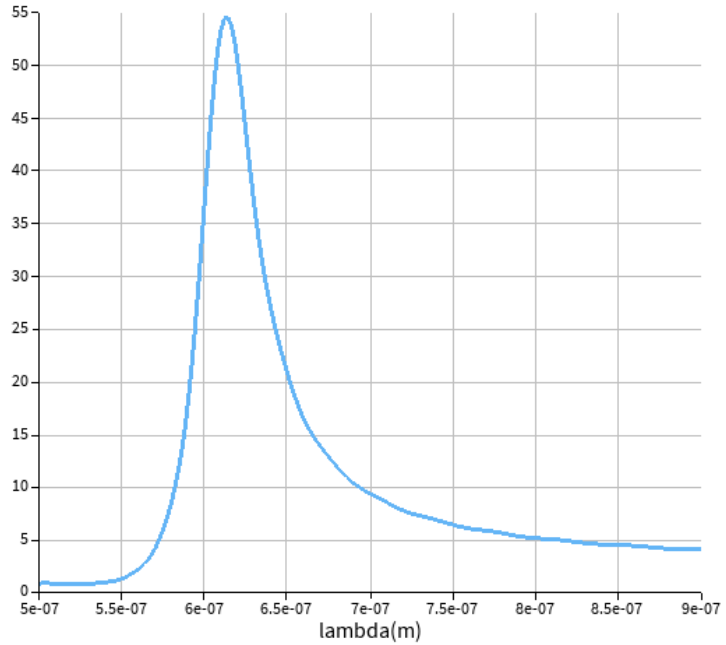
تقویت تابش خالص

۲۵۲×

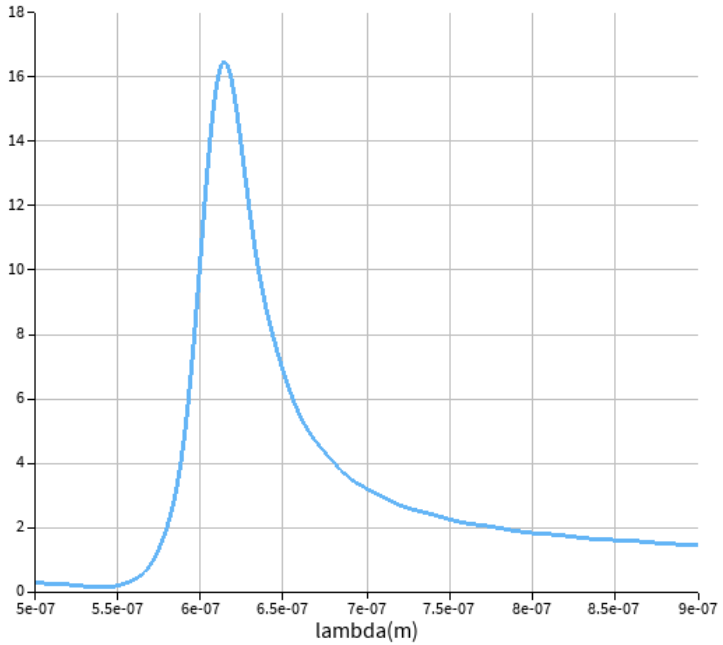
افزایش نرخ تابش فوتون‌ها نسبت به خلأ در طول موج تشدید

در گاف ۳ نانومتر؛ اما بازده در همین فاصله فقط ۶٪ است

توان عبوری از وجوه جعبه‌ی تابشی



وجه جانبی (+x): قله‌ی ۵۴/۵

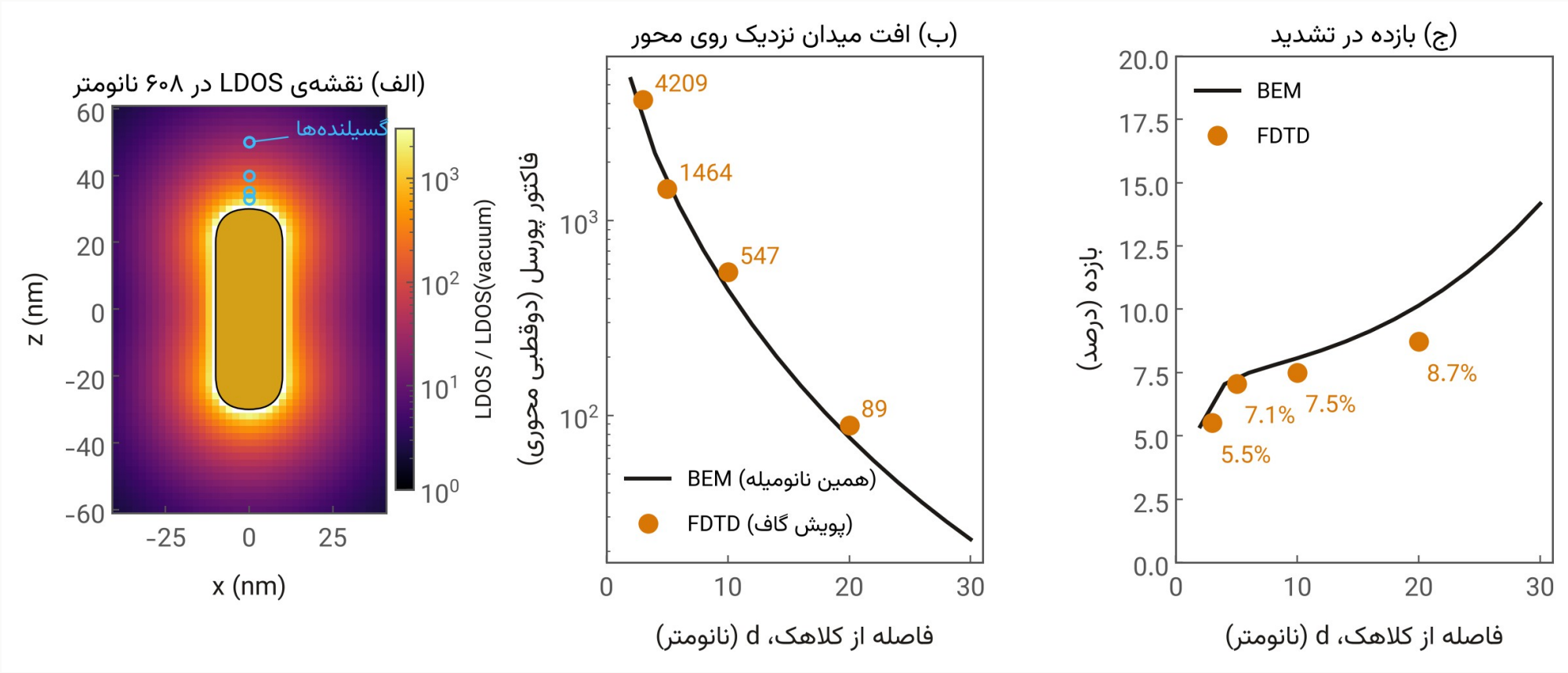


وجه انتهایی (+z، امتداد محور میله): قله‌ی ۱۶/۵

چهار وجه جانبی (±x و ±y) هر کدام ۵۴/۵ و دو وجه انتهایی ۱۷/۵ و ۱۶/۵ ← مجموع ۲۵۲ برابر خلأ

دوقطبی و میله در راستای z هستند؛ الگوی تابش $\propto \sin^2\theta$ است و در امتداد محور میله تابش کمی دارد.

نقشه‌ی چگالی موضعی حالات (LDOS) نانومیله



محاسبه‌ی مستقل با روش المان مرزی (BEM) [۶] برای همین نانومیله در خلأ؛ نقاط نارنجی: نتایج FDTD همین پروژه در ۶۰۷ نانومتر.

LDOS در نوک‌ها متمرکز است و با فاصله به‌شدت افت می‌کند، اما بازده در تشدید فقط از ۵/۵ به ۸/۷ درصد می‌رسد.

پویش فاصله (گاف) در طول موج تشدید ۶۰۷ نانومتر

نانومتر ۳

۵/۵٪

تقویت تابشی ۲۳۲×؛ خاموشی شدید

نانومتر ۵

۷/۱٪

تقویت تابشی ۱۰۴×

نانومتر ۲۰

۸/۷٪

تقویت تابشی فقط ۸×

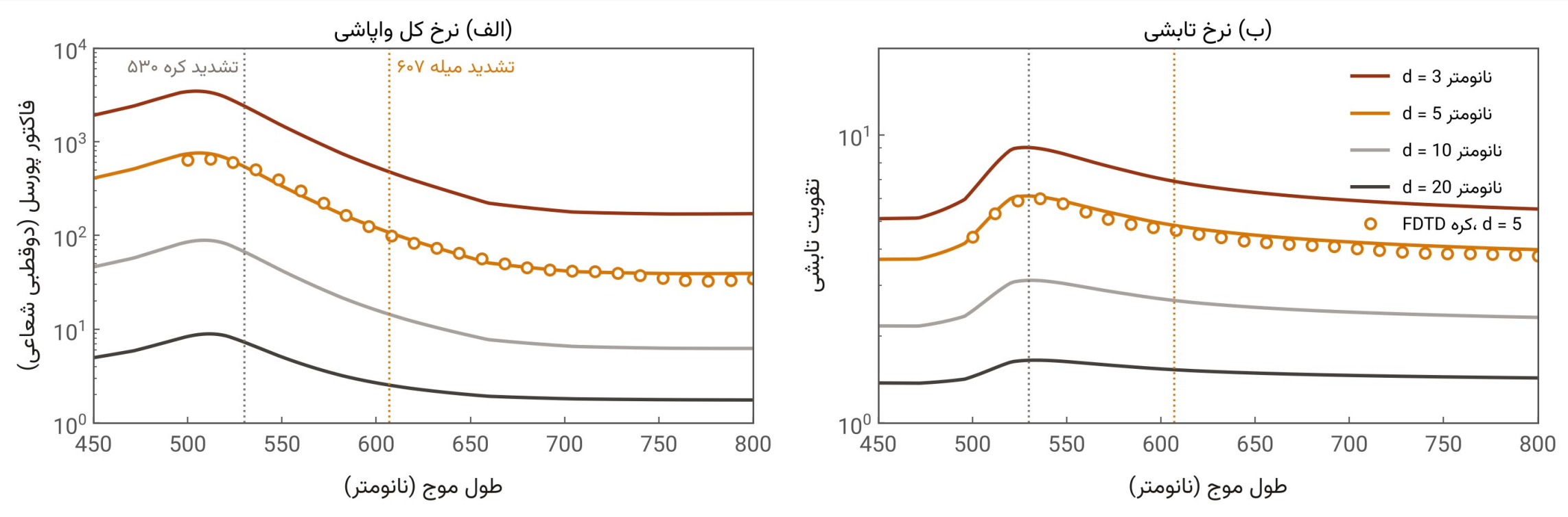
بازده در طول موج تشدید

۵ تا ۹٪

از گاف ۳ تا ۲۰ نانومتر بازده فقط از ۵/۵ به ۸/۷ درصد می‌رسد؛ سقف آن را جذب طلا تعیین می‌کند، نه فاصله

مرجع مقایسه: نانوکره‌ی هم‌حجم (قطر ۳۲ نانومتر)

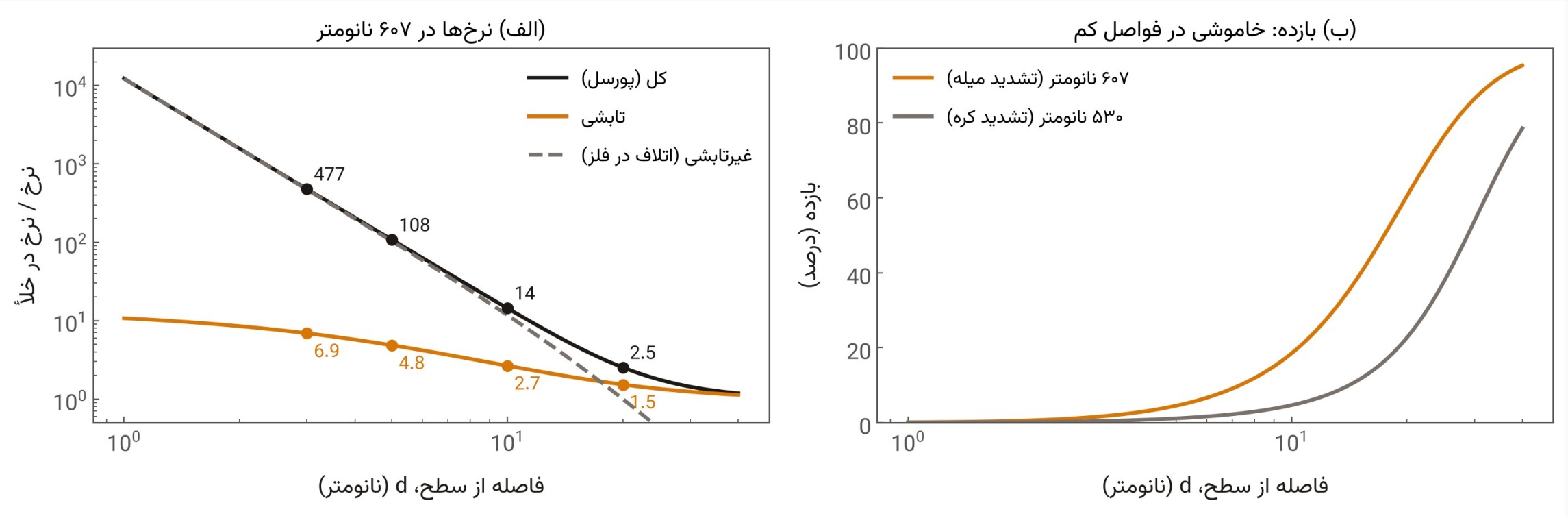
نانوکره‌ی طلا: طیف پورسل و تقویت تابشی



حل تحلیلی دقیق شبه‌استاتیک چندقطبی [۱، ۲]، دوقطبی عمود بر سطح، داده‌ی طلای جانسون-کریستی [۵]؛ دایره‌ها: شبیه‌سازی FDTD همین پروژه در فاصله‌ی ۵ نانومتری.

تشدید کره در ۵۳۰ نانومتر و روی ناحیه‌ی پرتلفات بین‌نواری است؛ تقویت تابشی آن حتی در گاف ۳ نانومتر از ۹ برابر فراتر نمی‌رود.

نانوکره‌ی طلا: خاموشی در فواصل کم



نرخ کل = تابشی + غیرتابشی [۱–۴]. زیر حدود ۱۰ نانومتر نرخ غیرتابشی (متناسب با عکس مکعب فاصله) غالب است و بازده کره به چند درصد می‌رسد؛ بازده کره فقط در فواصلی بالا می‌رود که تقویت عملاً از بین رفته است (در ۶۰۷ نانومتر و فاصله‌ی ۲۰ نانومتری: نرخ کل ۲/۵ و تابشی ۱/۵ برابر).

برتری نانومیله بر نانوکره

جداسازی طیفی

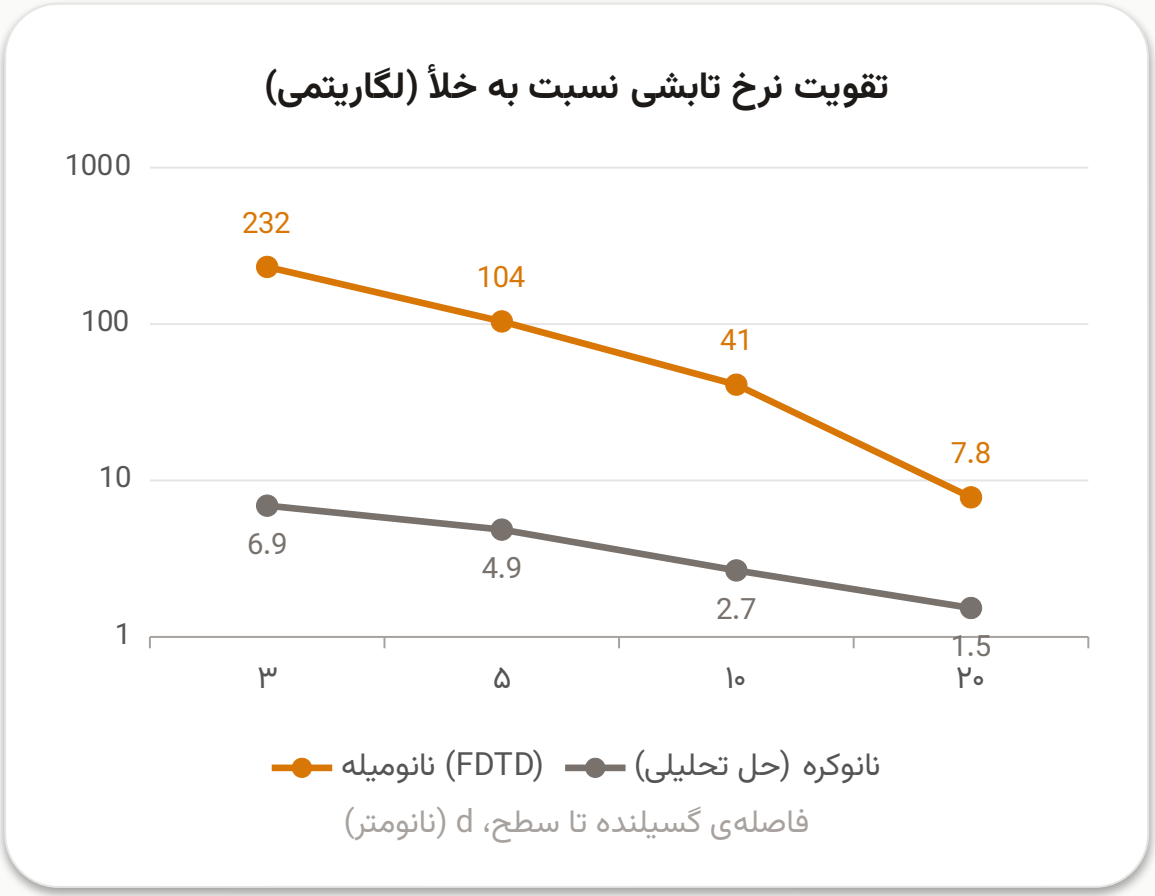
فاصله ایمن تشدید طولی از ناحیه پرتلفات بین‌نواری طلا

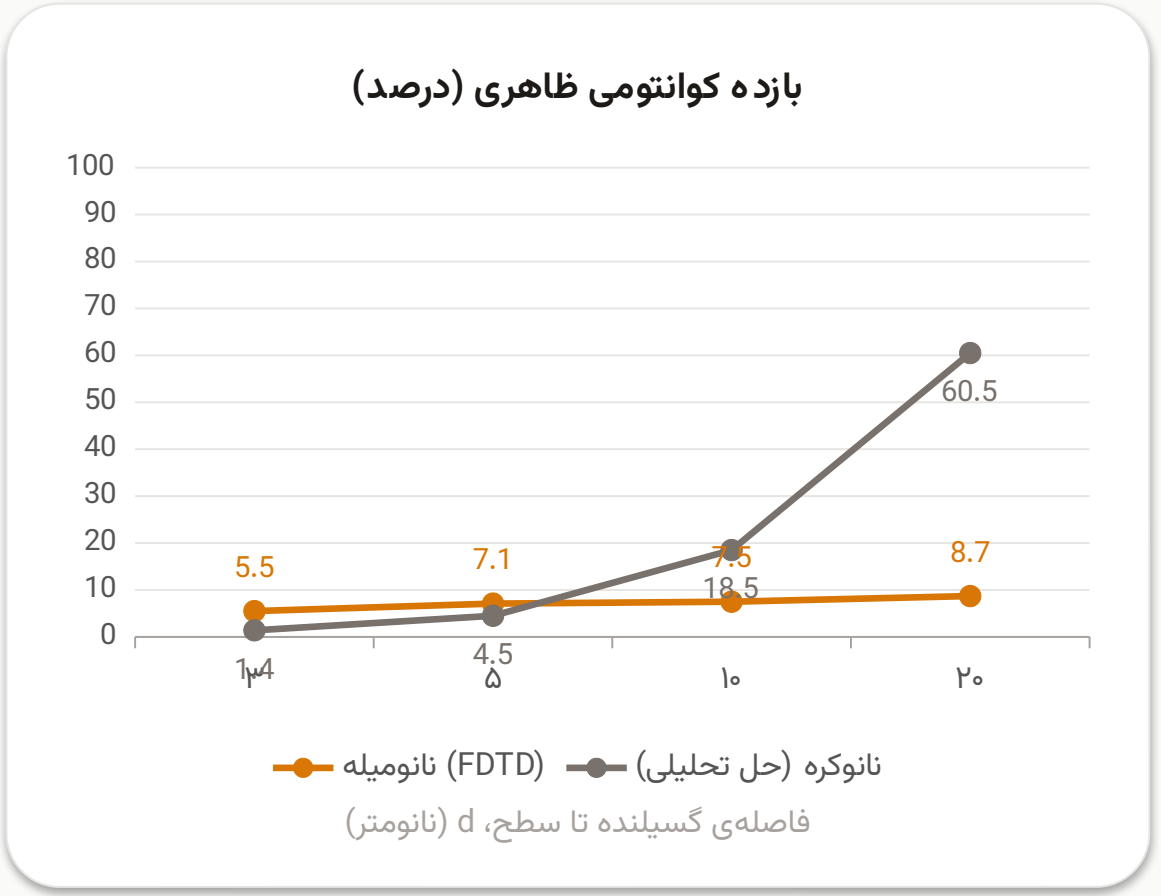
تقویت فوق‌العاده

در گاف ۳ تا ۵ نانومتر، ۲۱ تا ۳۴ برابر تقویت تابشی بیشتر نسبت به کره‌ی هم‌حجم

شرایط یکسان: ۶۰۷ نانومتر، خلأ، جانسون-کریستی، دوقطبی عمود بر سطح

نانومیله در برابر نانوکره‌ی هم‌حجم





در گاف ۳ تا ۵ نانومتر تقویت تابشی نانومیله ۲۱ تا ۳۴ برابر کره است و در ۲۰ نانومتر ۵ برابر؛ بازده بالاتر کره در فواصل دور فقط به این دلیل است که تقویتش عملاً ناچیز است (۱/۵ برابر).

ناهمسانگردی جهتی

۴۱×

نسبت پاسخ طولی به عرضی

عملکرد به عنوان فیلتر قطبشی نانومتری؛ در نانوکره‌ی هم‌حجم این نسبت فقط ۲/۴ است

محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

۱

عدم قطعیت مش

در گاف ۳ نانومتر ارتفاع قله‌ها با ریز شدن مش تا حدود ۴۰ درصد تغییر می‌کند؛ مکان قله و روندها پایدارند.

۲

مدل ماده

داده‌ی توده‌ای جانسون-کریستی؛ میرایی سطحی در قطر ۲۰ نانومتر قله‌ها را کمی پهن‌تر می‌کند.

۳

گام بعدی

دایمر و آنتن پاپیونی، میله‌ی بزرگ‌تر برای بازده بیشتر، و جفت‌شدن به موجبر روی تراشه.

دستاورد های کلیدی

- ✓ پرهیز از فواصل زیر ۵ نانومتر (خاموشی)
- ✓ بازده در تشدید ۵ تا ۹ درصد؛ محدود به جذب طلا
- ✓ تقویت تابشی ۲۱ تا ۳۴ برابر کره‌ی هم‌حجم (گاف ۳ تا ۵ نانومتر)

Image Sources

https://quantumzeitgeist.com/wp-content/uploads/laser.webp

Source: quantumzeitgeist.com



---

https://img.magnific.com/premium-vector/light-golden-wave-trail-with-sparkling-energy-flow-abstract-glowing-lines_220217-10009.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com



References

[1] J. Gersten and A. Nitzan, J. Chem. Phys. 75, 1139 (1981).

[2] R. Ruppin, J. Chem. Phys. 76, 1681 (1982).

[3] P. Anger, P. Bharadwaj, and L. Novotny, Phys. Rev. Lett. 96, 113002 (2006).

[4] H. Mertens, A. F. Koenderink, and A. Polman, Phys. Rev. B 76, 115123 (2007).

[5] P. B. Johnson and R. W. Christy, Phys. Rev. B 6, 4370 (1972).

[6] U. Hohenester and A. Trügler, Comput. Phys. Commun. 183, 370 (2012) (MNPBEM).